

Diodo P-N

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**



Tabla de contenido

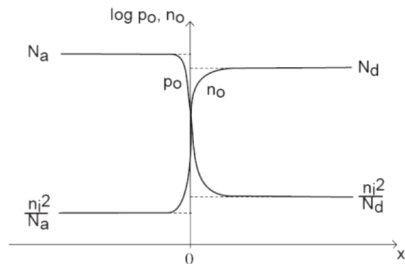
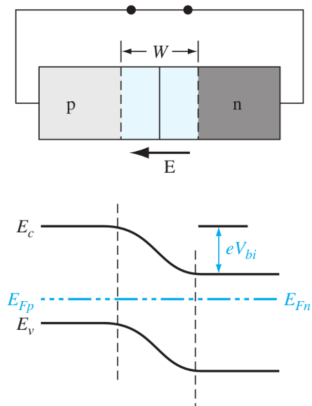
- 1 Lectura recomendada
- 2 Juntura P-N polarizada externamente
- 3 Modelo analítico de la juntura P-N abrupta con tensión aplicada
- 4 Variación espacial de los cuasi-niveles de Fermi
- 5 Ecuación del diodo ideal
- 6 Característica I-V
- 7 Dependencia con la temperatura
- 8 Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 8.
- R. Muller, T. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2002, cap. 5.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, “Physics of Semiconductors Devices”, 2021, cap. 2.
- J. Taur, T. Ning, “Fundamentals of Modern VLSI Devices”, 2022, cap. 3.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Juntura P-N en ETD

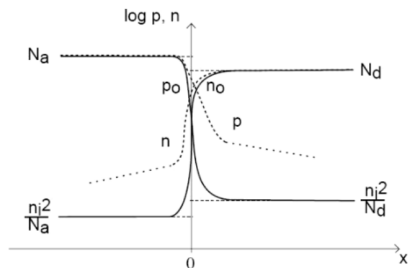
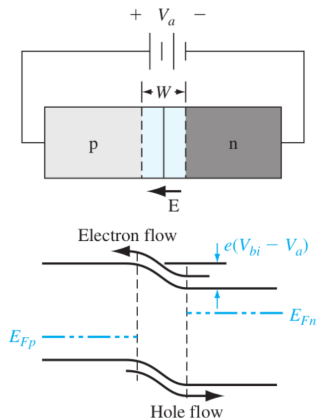


$$\begin{array}{c}
 \xrightarrow{J_h^{\text{diff}}} \\
 \xleftarrow{J_h^{\text{drift}}} \\
 \xrightarrow{J_e^{\text{diff}}} \\
 \xleftarrow{J_e^{\text{drift}}}
 \end{array}$$

$$|J_d| = |J_a|$$

Hay un balance dinámico entre la difusión y el arrastre de e^- y h^+

Juntura P-N polarizada en directa

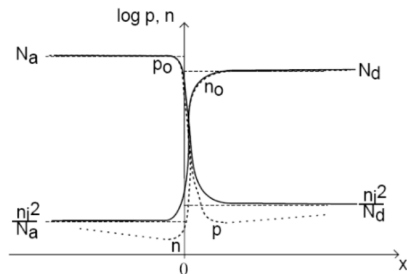
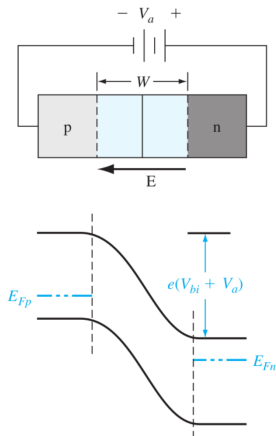


Inyección de portadores mayoritarios $\Rightarrow$ **exceso** de minoritarios en QNRs.

Si $V_a > 0 \Rightarrow x_d \downarrow \Rightarrow |\mathcal{E}| \downarrow \Rightarrow \text{barrera} \downarrow$

$$|J_d| > |J_a|$$

Juntura P-N polarizada en inversa



Extracción de portadores minoritarios
 $\Rightarrow$ **escasez** de minoritarios en QNRs.

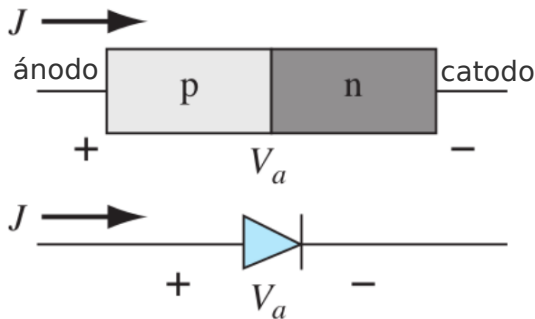
Si $V_a < 0 \Rightarrow x_d \uparrow \Rightarrow |\mathcal{E}| \uparrow \Rightarrow \text{barrera} \uparrow$

$$|J_d| < |J_a|$$

En base a lo anterior,

- en **directa** hay una gran difusión de h^+ en n-QNR y de e^- en p-QNR $\Rightarrow$ la corriente puede ser grande.
- en **inversa** hace falta compensar pocos h^+ en n-QNR y e^- en p-QNR $\Rightarrow$ la corriente puede ser pequeña.

Por lo tanto, la juntura P-N se comporta como un **dispositivo rectificador** ya que favorece un sentido de circulación de la corriente $\Rightarrow$ la **juntura P-N es un diodo**.



Modelo analítico de la juntura P-N con tensión aplicada

Hipótesis 1: $N_a^- = N_a$ y $N_d^+ = N_d$ (impurezas totalmente ionizadas)

Hipótesis 2: $N_a < N_v$ y $N_d < N_c$ (SC no degenerado)

Hipótesis 3: aproximación de vaciamiento $\Rightarrow$ en la SCR, $R = 0$ y $n, p \ll N_{d,a}$, la transición entre SCR y QNRs es abrupta y en las QNRs $\delta p_p(x) \approx \delta n_p(x)$ y $\delta n_n(x) \approx \delta p_n(x)$ (condición de cuasi-neutralidad de carga)

Hipótesis 4: $S_r \rightarrow \infty$ (sin exceso de portadores en los contactos)

Hipótesis 5: $n_p \ll p_p$ y $p_n \ll n_n$ (condición de **bajo nivel de inyección**)

Hipótesis 6: $L_n \gg W_p - x_p$ y $L_p \gg W_n - x_n$ (condición de **diodo corto**)

Hipótesis 7: $|J_d - J_a| \ll J_{d,a}$ ó $V_a \ll \phi_{bi}$ (condición de **cuasi-equilibrio**)

Por las **hipótesis 3-7**, en las QNRs:

- no hay $\mathcal{E}$ **significativos** $\Rightarrow$ las corrientes de **minoritarios** son de **difusión**
- las **concentraciones** de portadores **varían linealmente** con x
- los procesos de **generación** y **recombinación** ocurren en las **superficies** y las concentraciones allí no se apartan de los **valores de equilibrio**.
- las corrientes de **mayoritarios** son de **arrastre** ($|\mathcal{E}_{QNR}| \ll |\mathcal{E}_{SCR}|$).

Por la **hipótesis 7**:

- se puede utilizar la **relación de Boltzmann** para determinar diferencias de potencial en la juntura.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y la ley de conservación de la carga:

- las densidades de corriente de e^- y h^+ en la juntura **son constantes** $\Rightarrow$ la corriente total J también lo es.

Variación espacial de los cuasi-niveles de Fermi

Fuera de ETD, se usan las ecs. presentadas en la clase *Exceso de portadores*:

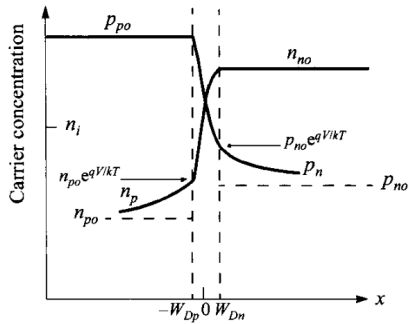
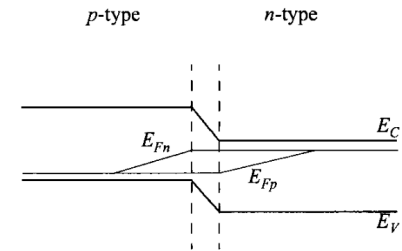
$$np = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{f_n} - E_{f_p}}{kT}\right) \quad (1)$$

$$J_p = p \mu_p \frac{dE_{f_p}}{dx} \quad (2)$$

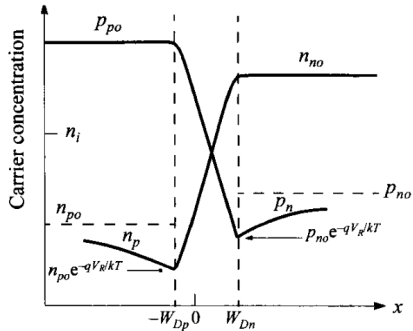
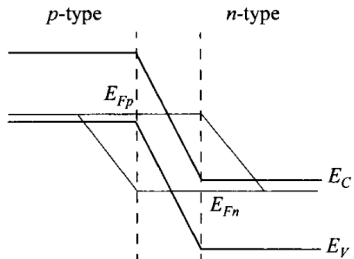
$$J_n = n \mu_n \frac{dE_{f_n}}{dx} \quad (3)$$

De las expresiones anteriores se puede obtener que,

- en la SCR, $\frac{dp}{dx}$ y $\frac{dn}{dx}$ es grande pero $J_{n,p}$ debe ser constante $\Rightarrow \frac{dE_{f_{p,n}}}{dx} \approx 0$
- si en la SCR $\frac{dE_{f_{p,n}}}{dx} \approx 0 \Rightarrow E_{f_n}(x) - E_{f_p}(x) \approx qV_a$
- en las QNRs $\frac{dE_{f_p}}{dx} \propto \frac{1}{p}$ y $\frac{dE_{f_n}}{dx} \propto \frac{1}{n} \Rightarrow E_{f_{n,p}}$ es constante para mayoritarios y monótona de/creciente para minoritarios (directa/inversa).



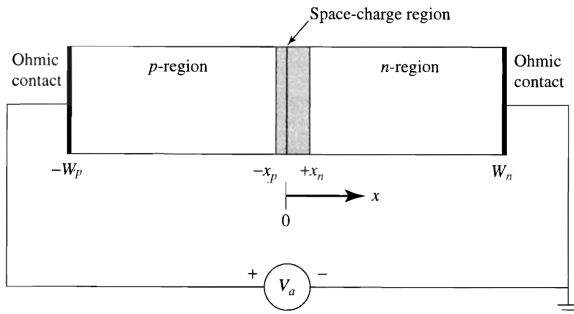
(a)



(b)

Ecuación del diodo ideal

Se considera como referencia de trabajo el diodo P-N que se muestra debajo.



Como $J_{n,p} = \text{cte} \Rightarrow$ se puede obtener la expresión de corriente donde sea **más conveniente**, en este caso, las corrientes de minoritarios en las QNRs: J_{n_p} y J_{p_n} .

Luego, dado que $R = 0$ en la SCR $\Rightarrow J_{n_{SCR}} = J_{n_p}$ y $J_{p_{SCR}} = J_{p_n}$

Finalmente, por la ley de conservación de la carga, $J_{n_n} = J_{n_{SCR}}$ y $J_{p_p} = J_{p_{SCR}}$

$$\Rightarrow J = J_n + J_p = J_{n_p} + J_{p_n} \quad (4)$$

Obtención de J_n

En la p-QNR se puede aplicar la ecuación de transporte ambipolar para un tipo p (7.31) para **estado estacionario**, $\mathcal{E} \approx 0$ y $g' = 0$:

$$D_{n_p} \frac{d^2 \delta n_p}{dx^2} - \frac{\delta n_p}{\tau_{n_0}} = \frac{d^2 \delta n_p}{dx^2} - \frac{\delta n_p}{L_n^2} = 0 \quad (5)$$

Las condiciones de contorno en $x = -W_p$ y $x = -x_p$ se determinan teniendo en cuenta, (i) la [hipótesis 4](#),

$$n(-W_p) = \frac{n_i^2}{N_a} \quad (6)$$

y (ii) usando la relación de Boltzmann (6.37) ([hipótesis 7](#)), y la ec. de ϕ_{bi} (8.4),

$$n(-x_p) \approx n(x_n) \exp\left(-\frac{\phi_{bi} - V_a}{V_{th}}\right) = N_d \exp\left(-\frac{\phi_{bi}}{V_{th}}\right) \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) = \frac{n_i^2}{N_a} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \quad (7)$$

Si $V_a > 0 \Rightarrow n(-x_p) \gg \frac{n_i^2}{N_a}$ **exceso de portadores (polarización directa)**

Si $V_a < 0 \Rightarrow n(-x_p) < \frac{n_i^2}{N_a}$ **carencia de portadores (polarización inversa)**

La solución general de (5) es $\delta n_p(x) = A \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) + B \exp\left(\frac{x}{L_n}\right)$

Dado que $L_n \gg W_p - x_p$ (**hipótesis 6**) $\Rightarrow$ las exponenciales se pueden expresar usando solo los dos primeros términos de la expansión de Taylor:

$$\delta n_p(x) = A' + B' \frac{x}{L_n}$$

Las constantes A' y B' se obtienen a partir de las condiciones de contorno:

$$\delta n_p(-W_p) = A' - B' \frac{W_p}{L_n} = n_p(-W_p) - n_{p0} = 0$$

$$\delta n_p(-x_p) = A' - B' \frac{x_p}{L_n} = n_p(-x_p) - n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_a} \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$\delta n_p(x) = \frac{n_i^2}{N_a} \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right] \left(\frac{x + x_p}{W_p - x_p} + 1 \right) \quad (8)$$

En p-QNR, $\mathcal{E} \approx 0 \Rightarrow J_n \approx J_{dn}$,

$$J_n = q D_{n_p} \frac{dn_p}{dx} = q D_{n_p} \frac{d\delta n_p}{dx} = \frac{q D_{n_p} n_i^2}{N_a (W_p - x_p)} \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right] \quad (9)$$

Obtención de J_p

En la n-QNR se puede aplicar la ecuación de transporte ambipolar para un tipo n (7.32) para **estado estacionario**, $\mathcal{E} = 0$ y $g' = 0$:

$$D_{p_n} \frac{d^2 \delta p_n}{dx^2} - \frac{\delta p_n}{\tau_{p0}} = \frac{d^2 \delta p_n}{dx^2} - \frac{\delta p_n}{L_p^2} = 0 \quad (10)$$

Las condiciones de contorno en $x = W_n$ y $x = x_n$ se determinan teniendo en cuenta, (i) la [hipótesis 4](#),

$$p(W_n) = \frac{n_i^2}{N_d} \quad (11)$$

y (ii) usando la relación de Boltzmann (6.35) ([hipótesis 7](#)), y la ec. de ϕ_{bi} (8.4),

$$p(x_n) \approx p(-x_p) \exp\left(-\frac{\phi_{bi} - V_a}{V_{th}}\right) = N_a \exp\left(-\frac{\phi_{bi}}{V_{th}}\right) \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) = \frac{n_i^2}{N_d} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \quad (12)$$

Si $V_a > 0 \Rightarrow p(x_n) \gg \frac{n_i^2}{N_d}$ **exceso de portadores (polarización directa)**

Si $V_a < 0 \Rightarrow p(x_n) < \frac{n_i^2}{N_d}$ **carencia de portadores (polarización inversa)**

La solución general de (10) es $\delta p_n(x) = A \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) + B \exp\left(\frac{x}{L_p}\right)$

Dado que $L_p \gg W_n - x_n$ (**hipótesis 6**) $\Rightarrow$ las exponenciales se pueden expresar usando solo los dos primeros términos de la expansión de Taylor:

$$\delta p_n(x) = A' + B' \frac{x}{L_p}$$

Las constantes A' y B' se obtienen a partir de las condiciones de contorno:

$$\delta p_n(W_n) = A' + B' \frac{W_n}{L_p} = p_n(W_n) - p_{n0} = 0$$

$$\delta p_n(x_n) = A' + B' \frac{x_n}{L_p} = p_n(x_n) - p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_d} \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$\delta p_n(x) = \frac{n_i^2}{N_d} \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right] \left(\frac{x_n + x}{W_n - x_n} + 1 \right) \quad (13)$$

En n-QNR, $\mathcal{E} \approx 0 \Rightarrow J_p \approx J_{dp}$,

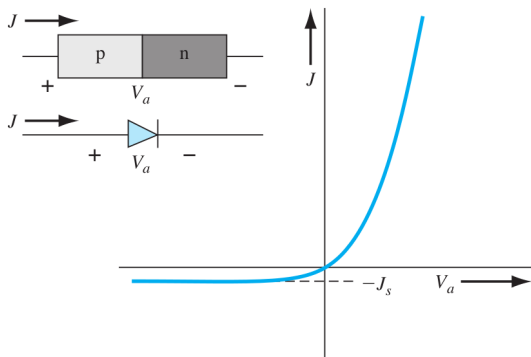
$$J_p = q D_{p_n} \frac{dp_n}{dx} = q D_{p_n} \frac{d\delta p_n}{dx} = \frac{q D_{p_n} n_i^2}{N_d (W_n - x_n)} \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right] \quad (14)$$

La ecuación del diodo ideal es:

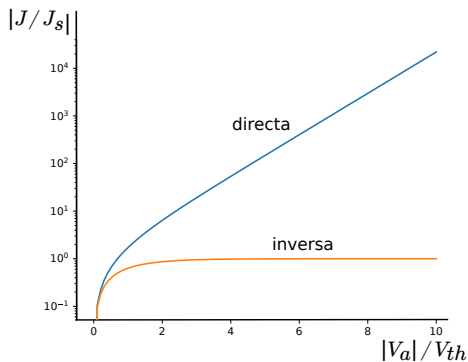
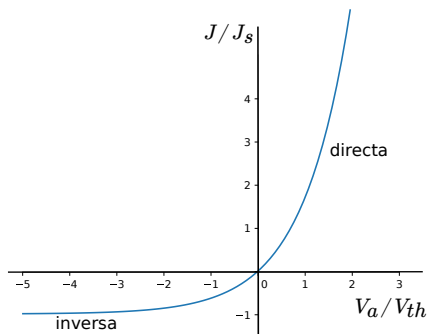
$$J = J_n + J_p = J_s \left[\exp \left(\frac{V_a}{V_{th}} \right) - 1 \right] \quad (15)$$

donde J_s se conoce como densidad de corriente de saturación,

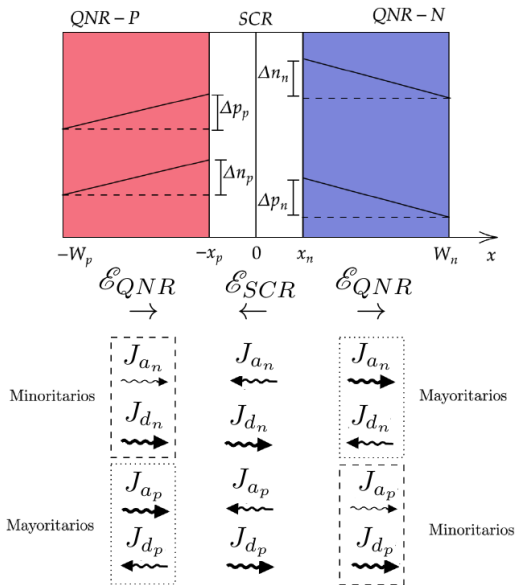
$$J_s = q n_i^2 \left(\frac{1}{N_a} \frac{D_{n_p}}{W_p - x_p} + \frac{1}{N_d} \frac{D_{p_n}}{W_n - x_n} \right) \quad (16)$$



Característica I-V de un diodo ideal

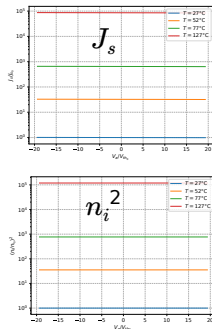
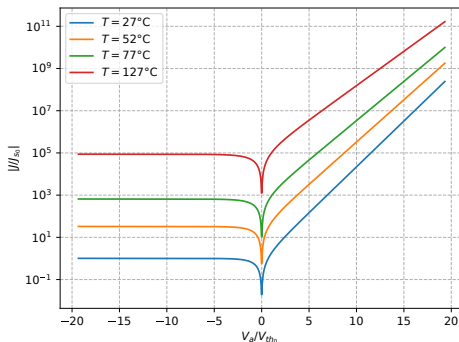
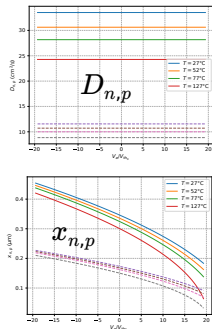


“Todas” las corrientes en un diodo PN en directa



Dependencia con la temperatura

Cuando $T \uparrow \Rightarrow D_{n,p} \downarrow$, $x_{n,p} \downarrow$, $\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \downarrow$, $n_i \uparrow \Rightarrow$ ¿Qué pasa con J ?



Arriba se muestra un ejemplo para una juntura de silicio con $N_a = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $N_d = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $W_p = W_n = 100 \mu\text{m}$

- A partir de analizar como la aplicación de una tensión externa afecta la barrera de potencial y la concentración de portadores, se obtuvo que la juntura P-N actúa como un **diodo**.
- Teniendo en cuenta un conjunto de hipótesis **físicamente razonables**, se llegó a una expresión analítica para describir la corriente de un diodo ideal.
- A partir de la ecuación del diodo ideal se determinó su **curva corriente-tensión**, observándose su **comportamiento rectificador** típico de estos dispositivos.
- Se analizó cómo la **variación de la temperatura** incide en la corriente que circula por el diodo.